

|                 |                                                                                                                          |              |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>PALIER</b>   | Avancé                                                                                                                   | <b>POSTE</b> | Tablette, puis la platine |
| <b>EXERCICE</b> | Câblage n° 12 : compresseur triphasé sous porte-fusibles, condensateur monophasé ponté, commande en 230 V — la puissance |              |                           |
| <b>ÉLÈVE</b>    |                                                                                                                          | <b>DATE</b>  |                           |

## Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis l'**essayer**.



Scannez

## A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

## Mon parcours : cinq étapes

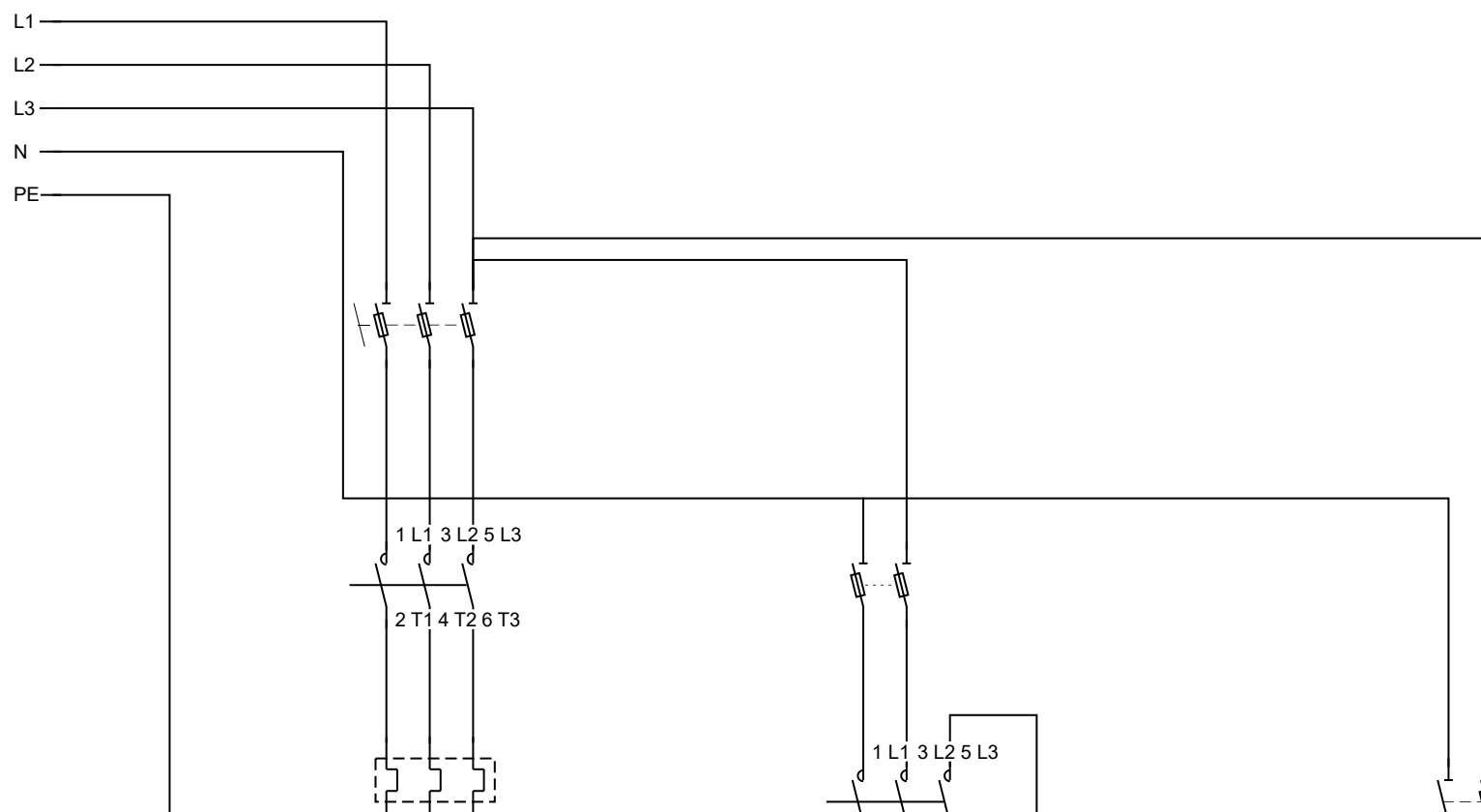
la barre du haut de l'écran

| ÉTAPE             | CE QUE JE FAIS                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Colorier</b> | Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.            |
| <b>2 Repérer</b>  | Je numérote les bornes du schéma.                                            |
| <b>3 Câbler</b>   | Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.   |
| <b>4 Essayer</b>  | Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.       |
| <b>5 Réaliser</b> | Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai. |

**CAP IFCA** — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

## Le schéma à câbler

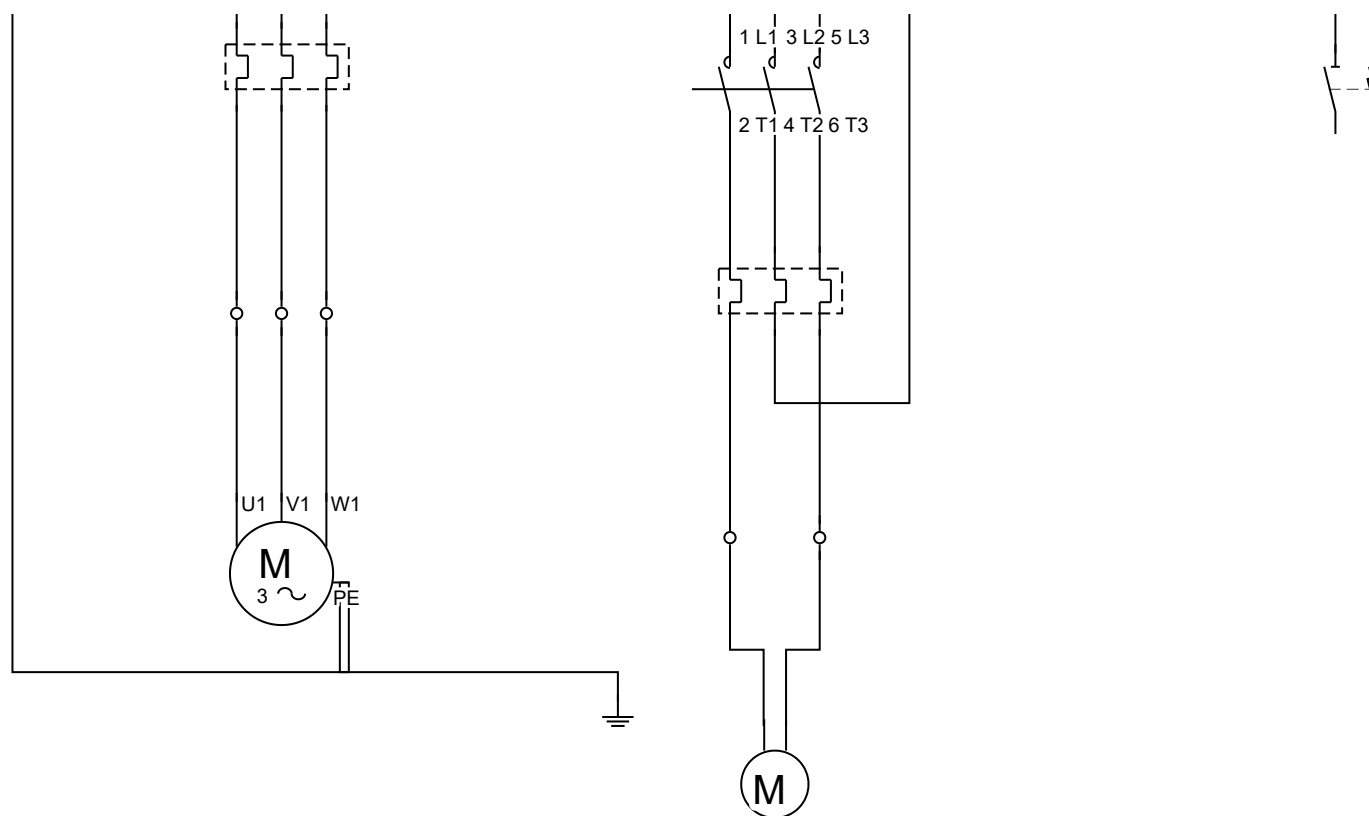
zone 1 sur 2 : en haut



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## Le schéma à câbler

zone 2 sur 2 : en bas



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

## B Le carnet de câblage

31 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez. Une borne de bornier s'écrit avec son repère et son côté : armoire (en haut) ou terrain (en bas).

| FIL | DE (REPÈRE, BORNE) | À (REPÈRE, BORNE) | COULEUR | POSÉ À L'ÉCRAN           | POSÉ SUR LA PLATINE      |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**B** Le carnet de câblage (suite)

31 fils

| FIL | DE (REPÈRE, BORNE) | À (REPÈRE, BORNE) | COULEUR | POSÉ À L'ÉCRAN           | POSÉ SUR LA PLATINE      |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 16  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31  |                    |                   |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**C** 4 Essayer : ce que j’observe

les repères

| JE FAIS                            | J’OBSERVE |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Enclencher Q1, puis Q2, puis F1 |           |
| 2. Fermer à la main KM1 + KM2      |           |
| 3. Fermer à la main KM1            |           |

**D** Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l’écran : \_\_\_\_ / 4 · aides : \_\_\_\_

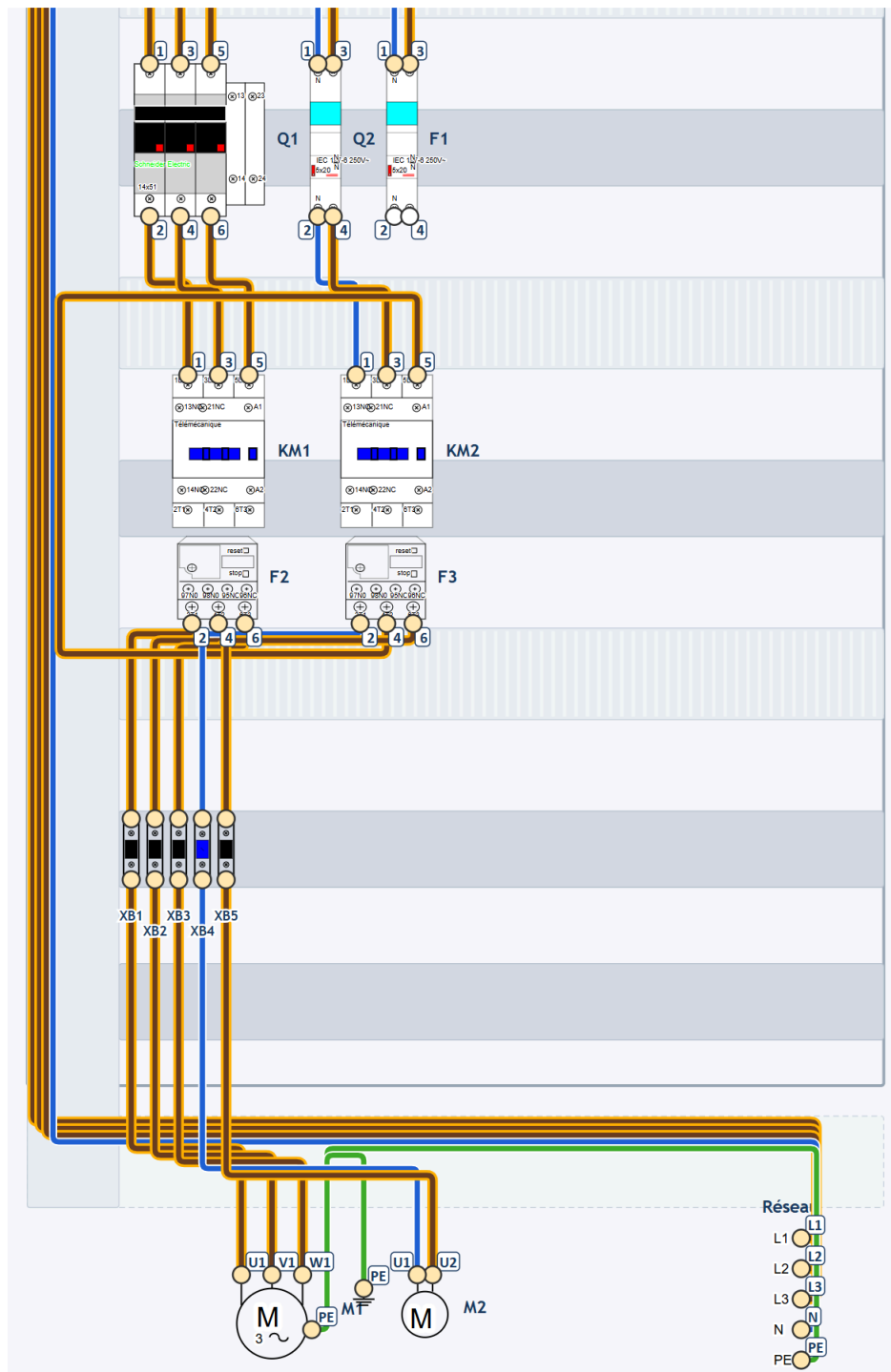
Disjoncté : **oui** / **non** · protection : \_\_\_\_

Fil en cause : \_\_\_\_ → \_\_\_\_

Réussi au \_\_\_\_ essai

**E 5 Réaliser : sur la platine**

le professeur contrôle



Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M1 tourne, sens direct · M2 tourne).

1. ☐ **Hors tension** : les fils du carnet sont sur la platine, serrés.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.

## F Mon matériel

cochez ce que vous avez

- |                                                                            |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Q1</b> Sectionneur porte-fusibles à précoupure | <input type="checkbox"/> <b>F1</b> Porte-fusible de la commande |
| <input type="checkbox"/> <b>KM1, KM2</b> Contacteur                        | <input type="checkbox"/> <b>M1</b> Compresseur GR1              |
| <input type="checkbox"/> <b>Q2</b> Sectionneur porte-fusibles bipolaire    | <input type="checkbox"/> <b>M2</b> Ventilateur du condenseur    |
| <input type="checkbox"/> <b>F2, F3</b> Relais thermique                    | <input type="checkbox"/> <b>XB1 à XB5</b> bornes de bornier     |

## G Ma grille

0 = non observé : le professeur le note

| JE ME POSITIONNE                            | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Préparer et sécuriser l'intervention        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Câbler, raccorder selon le schéma           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler, mettre en service, rendre compte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Savoir-être : la sécurité                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Savoir-être : la rigueur et le soin         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |